

MAROO 연동 실습

비공개 공급업체 정산을 Maroo에서

A 기관 연동 가이드 · B 실습 워크샵 · C 해커톤 트랙

Maroo 테스트넷(chain ID 450815)과 Clairveil v0.4.0 로컬 체인 · 2026-09-27 기준
github.com/kyle-park-io/maroo-integration-lab

왜 이 사례인가

협력사 대금은 크고, 단가와 거래처는 숨겨야 하는 정보입니다

89.1조원

대기업집단이 2025년 하반기에 협력사에 치른 하도급대금

84.71%

그 가운데 현금 결제. 계좌이체는 누가 누구에게 얼마를 보냈는지 은행 전산에 남습니다

2026년 국내 정산 실증

- 카드업권 9개사 스테이블코인 결제·정산 PoC(7월)
- 토스·한국조폐공사 지역화폐 정산, 거래정보 보호 기술(9월)
- 갤럭시아머니트리의 효성 사업장 간 정산(9월)

단가, 거래량, 거래처는 영업비밀로 보호받을 수 있는 정보입니다. 하도급대금 자체를 다룬 파일럿은 조사에서 찾지 못했습니다. 이 레포는 그 대금을 금액과 거래 관계를 숨겨 치르는 정산을 한 사례로 잡았습니다.

같은 정산 사례를 A에서 이해하고, B에서 돌려 보고, C에서 넓힙니다

A Explain · 이해

- 기관 연동 가이드: 구조, 신뢰 경계, 층
- 실행 레시피: a:kyb-gate, a:local
- 문서 개선 노트: 문서와 체인이 다른 곳



B Enable · 실행과 확인

- 75분 워크샵 b:step 1~5
- 단계마다 성공 기준
- 결과 분류와 트러블슈팅



C Activate · 확장과 심사

- 해커톤 세 트랙, Flagship은 같은 사례
- 최소 연동 요건과 멘토 답변
- 자동 판정 c:judge

같은 코드

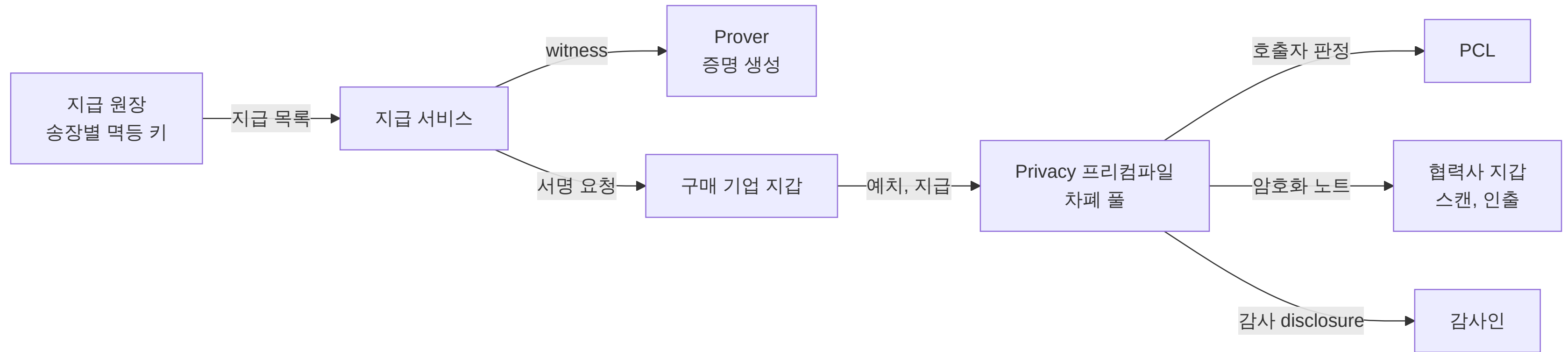
세 트랙이 shared/의 금고 흐름과 로컬 정산 실행기를 함께 부릅니다. A의 레시피가 돌면 B의 워크샵과 C의 첫 성공 경로도 같은 결과를 냅니다.

A에서 찾은 막힘이 넘어간 곳

증명 색인 순서, eth_call의 한계, 요청 검증에서 멈추는 Privacy, 로컬 단독 인출 실패, 이체 가스가 B의 트러블슈팅과 C의 멘토 답변이 됐습니다.

A · 한 번의 정산이 지나가는 구성 요소

체인 밖의 원장과 prover, 체인 위의 Privacy와 PCL



prover는 금액과 노트 난수를 봅니다.
기관 경계 안에 두기를 권합니다 권고

PCL은 호출한 계정을 봅니다. 차폐 지급의 받는 협력사는 증명 안에 숨어 있습니다

감사인은 모든 지급의 감사 disclosure를 봅니다. 관찰자 노드 열람은 체인에 아직 없습니다 Docs Only

A · Maroo 안에서 한 호출이 지나가는 층

정책은 체인 안의 두 곳에서 평가됩니다

JSON-RPC · `eth_sendRawTransaction`, `eth_estimateGas`, `eth_call`

AnteHandler · 전역 정책

KYC 없는 계정의 건당·24시간 한도, 에이전트 지갑이면 소유자 기준

EVM 실행 · PCL 프록시 혹은 컨트랙트 정책

금고 `claim()`의 `EAS_POLICY`, 에이전트 결제 한도. Privacy 프리컴파일은 자체 정책

프리컴파일과 Cosmos SDK 모듈

OKRW, PCL, EAS, Agent, Privacy · `x/privacy`는 Clairveil 계열

`eth_call`은 전역 정책을 보지 않습니다

사전 검사는 `eth_estimateGas` 한 번으로 두 층을 함께 봅니다

Live Testnet

컨트랙트 정책 거부는 블록에 남습니다

문서는 제출 때 걸려져 가스를 내지 않는다고 적지만, 거부 tx는 되돌려진 채 기록되고 가스 한도의 절반을 냈습니다

Live Testnet

단순 이체도 21,000을 넘습니다

일반 계정 약 104,000, 에이전트 지갑 약 284,000 가스

Live Testnet

지급 금액과 받는 협력사는 키를 가진 쪽만 봅니다

보는 쪽	예치·인출 금액	지급 금액	받는 협력사	지급 건수
제3자(탐색기)	보임	안 보임	안 보임	보임(16x32 일괄 지급이면 가려짐)
협력사 B	자기 인출	자기가 받은 것	자기	자기에게 온 것
구매 기업	보임	self-view	보임	보임
감사인	보임	모든 지급	보임	보임

로컬 실행에서 협력사 B, 구매 기업, 감사인이 같은 지급을 각자 자기 키로 풀었고 셋 다 verified=true였습니다

예치 12와 인출 12가 금액으로 이어졌습니다. 예치는 주기 총액으로, 인출은 모아서 하기를 권합니다 권고

어디서 무엇을 실행했나

테스트넷과 로컬의 결과를 한 흐름의 성공으로 합치지 않습니다

Live Testnet Maroo 테스트넷

- OKRW 이체와 진행자 배분
- PCL 프록시 금고: 거부 셋, 통과 하나, 회수
- EAS 증명 발급, 색인, 폐기
- 에이전트 지갑 연결과 결제 한도
- Privacy는 요청 검증에서 처음 막히는 곳까지 진단

Local Clairveil v0.4.0 로컬 체인

- 예치, 일괄 지급, 스캔, 해독, 인출
- 16×32 일괄 지급(메시지 1, 출력 32)
- 중계자가 대신 제출하는 인출
- Maroo 테스트넷 호환성의 증거가 아님

연결 고리 **코드 대조** Maroo IPrivacy의 함수 9개와 이벤트 5개가 ClairveilJS의 정식 EVM Privacy 계약과 ABI 해시까지 같습니다. 회로와 검증 키가 같은지는 공개 자료로 확인할 수 없습니다.

정책이 실제로 호출을 막고 통과시켰습니다

KYB 관문 금고

- 증명 없는 협력사의 청구: `EasNoAttestationReceived`
- 색인 전 청구: 거부, 색인 뒤 청구: 통과
- 증명 폐기 뒤: `EasAttestationRevoked`
- 정책 관리자와 업그레이드 권한은 다른 주소

에이전트 결제 한도

- 한도 5 OKRW에서 3 OKRW 결제: 성공
- 8 OKRW 결제: `ExceededAgentTransferLimit`
- 자동 판정 R1~R4 통과
- 새 지갑으로 처음부터 다시 돌려도 같은 결과

Privacy 최초 실패 계층

- 전역 정책은 통과
- 요청 검증 `SDKInvalidRequest()`에서 멈춤
- ClairveilJS SDK도 회로 설정 조회에서 멈춤

재현

- `pnpm a:kyb-gate, pnpm c:agent-limit`
- `pnpm a:probe, pnpm a:probe-sdk`
- 기록은 트랙마다 `evidence/`

문서와 다르게 동작한 곳 19건 가운데

문서대로 하면 막히는 곳부터 고쳐야 합니다

주제	Maroo Docs	테스트넷
에이전트 한도 값	aokrw 숫자 문자열	32바이트 uint256만 동작. 문자열이면 한도 안 결제까지 거부
정책 거부의 비용	제출 때 걸려져 가스 없음	컨트랙트 정책 거부는 블록에 남고 한도의 절반을 냄
사전 검사	eth_call과 eth_estimateGas의 차이를 적지 않음	eth_call은 전역 정책을 평가하지 않음
단순 이체 가스	0x5208(21,000)	약 104,000. 21,000이면 되돌려지고 수수료만 냄
프록시 배포	초기화가 없으면 0x	빈 초기화 데이터는 되돌려짐

19건 모두 재현 명령과 owner가 있습니다. DX 피드백은 14건입니다.

테스트넷 Privacy까지 남은 것

Maroo가 공개해야 풀리는 것과, 그 뒤에 남는 것

Maroo에서 받아야 할 재료

- 현재 verifier와 맞는 회로 버전과 proving 산출물
- 차폐 상태 조회 경로(Merkle 경로, nullifier, 암호화 노트)
- 성공한 예치와 지급의 예시 입력
- prover 엔드포인트

프로덕션 전에 남은 것

- 노트 하나 약 18.45 OKRW. 1,000만 원이면 노트 542,102개
- 참조 구현의 외부 감사와 trusted setup
- 규제기관 열람(관찰자 노드)
- 기관 KYB 경로, 키 보관, 원장 대사
- 금고 회수 권한에 청구 기간이나 타임락 [권고](#)

참가자가 성공과 실패를 직접 확인하는 순서

1 연결
10분

2 KYB 관문 금고
15분

3 로컬 차폐 정산
25분

4 결과 분류
15분

5 정리
10분

성공 확인 지점

2단계 6d 청구 성공(협력사 A 잔액 100 증가), 3단계 verified=true와 인출 code 0

진단

정책 거부, 증명·입력 거부, 인프라·자료 부재를 무엇이 막았는지로 나눕니다. 막히면 트러블슈팅 번호가 나옵니다

준비

전날 b:prepare(새 클론에서 2분 안팎), 진행자가 b:fund로 OKRW 배분.
b:smoke 91초에 전 단계 통과

Live Testnet

누가 돈을 보내는지로 나누고, 증거로 판정합니다

1 기밀 정산 (Flagship)

기업 간 대금의 금액과 거래처를 숨기고
감사와 정책 검사는 통과

보내는 쪽: 기업 · 필수: Privacy, PCL,
OKRW

2 규칙 안의 에이전트 결제

AI 에이전트와 기기가 소유자가 정한 한
도 안에서만 원화를 씀

보내는 쪽: 에이전트, 기기 · 필수:
Agent identity, OKRW, PCL

3 자격으로 여는 원화 결제

EAS 증명으로 자격을 확인하고 PCL이
한도와 권한을 집행

보내는 쪽: 사용자와 가맹점 · 필수:
OKRW, PCL, EAS

pnpm c:judge가 제출물의 tx를 테스트넷에서 다시 확인합니다. 영수증, 호출 대상, OKRW 이동, 정책 바인딩, 거부 사유를 직전 블록으로 재현합니다. 호출 대상이나 예상 결과를 적지 않은 항목은 실패로 봅니다. 트랙 2는 이 레포가 직접 채워 R1~R4 통과를 확인했습니다 [Live Testnet](#)

직접 확인하기

키와 잔액 없이 20초 안팎

- 1 `pnpm install`
3초
- 2 `pnpm bootstrap`
Clairveil 고정 커밋, 금고 컴파일, 바이너리 빌드, 역할 지갑. 2분 안팎
- 3 `pnpm review`
타입 검사, 테스트, 테스트넷 조회 넷, 워크샵 점검. 8단계 가운데 8개 통과
- 4 **AI 에이전트로 연동할 때**
Claude Code는 `.claude/skills/`, Codex는 `.agents/skills/`의 같은 스킬을 스스로 읽습니다. 그 밖의 도구는 AGENTS.md에서 시작합니다

github.com/kyle-park-io/maroo-integration-lab